

INDUSENSE | Random Search ou Optuna ?

Comparaison des deux campagnes | Même données et même protocole temporel

Constat : Optuna obtient la meilleure AP test observée des deux recherches. Cette observation ne prouve pas la supériorité générale de la méthode : les budgets et les espaces diffèrent, et le test historique a déjà été consulté.

1. Ce qui est comparable et ce qui ne l'est pas

Les deux campagnes utilisent le même CSV, la même référence réentraînée, les mêmes trois folds chronologiques, le même gap de 24 h, la même Average Precision et le même choix de seuil F2 sur validation. La comparaison des résultats est donc cohérente. Optuna explore toutefois cinq hyperparamètres et 20 trials, contre quatre hyperparamètres et 16 tirages pour Random Search : l'écart observé combine méthode, espace et budget.

Critère	Random Search	Optuna TPE
Choix des essais	16 tirages indépendants parmi 64 combinaisons	5 démarrages exploratoires puis 15 suggestions guidées
Espace	4 paramètres, valeurs discrètes	5 paramètres, plages entières/log et catégories
Pruning	Non	Non, volontairement pour comparer les 3 folds
Reproductibilité	Graine 42	TPESampler, graine 42, étude SQLite
Coût observé	92 fits ; 21.9 min	84 fits ; 47.6 min

2. Résultats mesurés

Indicateur	Référence	Random Search	Optuna
AP CV moyenne	0,5575	0,5652	0,5657
Écart train-CV	0,3563	0,1635	0,1712
AP test	0,6151	0,5971	0,6026
Précision test	34,74%	34,36%	32,23%
Rappel test	67,68%	67,71%	68,34%
F2 test	0,5689	0,5670	0,5583
FP / FN	4 423 / 1 124	4 499 / 1 123	4 999 / 1 101

3. Configurations et influence

Méthode	Configuration gagnante	Réglage le plus influent
Random Search	arbres 150 ; profondeur 6 ; feuille 10 ; max_features 0.25	max_depth ; amplitude AP 0,0103
Optuna	arbres 450 ; profondeur 6 ; feuille 30 ; division 2 ; max_features 0.35	max_depth ; importance fANOVA 72,95%

4. Lecture métier et décision

Méthode	Variation FP	Variation VP	Lecture face à la référence
Random Search	+76	+1	Effet déjà analysé sur les machine-heures.
Optuna	+576	+23	À interpréter avec AP, précision, rappel et F2.

Décision pédagogique : Optuna présente la meilleure AP test entre les deux recherches dans cette expérience. Ne pas transformer ce classement en vérité générale ni en décision de déploiement. Pour isoler l'effet de l'algorithme d'optimisation, refaire les deux méthodes avec le même espace, le même nombre d'essais et une période future jamais consultée.

À retenir à l'oral : Random Search explore de façon indépendante et simple ; Optuna exploite l'historique des trials pour orienter les suivants. MLflow rend les deux campagnes auditables. Aucune méthode ne garantit un gain sur le test, et l'absence de surapprentissage ne peut pas être prouvée par un seul écart train-CV.